

Direction Régionale TTA
Examen de fin de module Régional
M205 : Développement back-end

Filière : Développement Digital option Web Full Stack	Épreuve : Théo/Pratique
Année : 2023 - 2024	Variante : 1 – Page 01/02
Niveau : Technicien Spécialisé	Barème : 40 Pts
Date : Jeudi 13 Juin 2024	Durée : 02h00

Exercice 1 - QCM (5 x 2pts) : Les questions ont une seule réponse.

- Qu'est-ce que le modèle MVC?
 - Le modèle MVC est un langage de programmation utilisé dans le développement web.
 - Le modèle MVC est un système de gestion de bases de données relationnelles.
 - Le modèle MVC est une architecture logicielle qui sépare une application en trois composants : Modèle, Vue et Contrôleur.
 - Le modèle MVC est un protocole de communication entre le serveur et le client.
- Quel est le rôle d'un seeder?
 - Les seeders sont utilisés pour générer aléatoirement des données de test dans une base de données.
 - Les seeders sont utilisés pour gérer les migrations dans Laravel.
 - Les seeders sont des contrôleurs spéciaux utilisés pour gérer les opérations de mise à jour dans Laravel.
 - Les seeders sont utilisés pour sécuriser les données sensibles dans une application Laravel.
- Quelle commande est utilisée pour démarrer le serveur Laravel ?
 - php artisan start:server
 - php artisan create:server
 - php artisan start
 - php artisan serve
- Quelle est la commande artisan pour créer un nouveau contrôleur ?
 - php artisan make:controller NomDuContrôleur
 - php artisan create:controller NomDuContrôleur
 - php artisan generate:controller NomDuContrôleur
 - php artisan controller:create NomDuContrôleur
- Quel moteur de templating est utilisé dans Laravel ?
 - Blade
 - Twig
 - Smarty
 - Mustache

Direction Régionale TTA
Examen de fin de module Régional
M205 : Développement back-end

Exercice 2 - Programmation (30 pts)

On souhaite créer une application d'un site web e-commerce. E. **Le modèle relation de la base de données est le suivant :**

clients (id, nom, telephone, adresse, ville, code_postale, pays)

produits (id, nom, unité, prix)

commande (id, client_id, date)

detailsCommande (id, commande_id, produits_id, quantité)

1. Donnez la commande qui permet de créer un **projet laravel**. (1 pt)
2. Donnez la commande qui permet de créer les **migrations** pour la table **clients** et **commandes**. (2 pts)
3. Donnez le code des **fichiers de migration** qui permet de créer les tables **clients** et **commandes** (donner juste le contenu des méthodes **up**). (3 pts)
4. Donner la commande qui permet de **générer la base de données** avec toutes les tables. (1 pt)
5. Donner les commandes qui permettent de créer le **seeder** et le **factory** pour remplir la table **clients**. (2 pts)
6. Donner le code de la méthode **definition** du fichier **factory** pour générer des données de test (en utilisant la méthode **fake()**). (2 pts)
7. Donner le code de la fonction **run** du fichier **seeder** pour générer 10 clients en utilisant le **factory** déjà créer. (1 pt)
8. Donner la commande pour **exécuter votre seeder** et remplir votre BD avec des données de test. (1 pt)
9. Donner la commande pour créer les **models Client.php** et **Commande.php**. (2 pts)
10. Donner le code des **models Client.php** et **Commande.php** sachant qu'un client peut effectuer **plusieurs** commandes et une commande ne peut être effectué que par un **seul** client. (2 pts)

On souhaite programmer une partie CRUD des clients.

11. Créer une route qui appelle la fonction **index** du Contrôleur **ClientController.php**. (1 pt)
12. Donner le code de la fonction **index** du contrôleur qui retourne toutes les données des clients en utilisant **éloquent** (3 pts)
13. Donner le code **HTML/Blade** qui permet :
 - D'afficher un formulaire d'ajout d'un nouveau client ; (2 pts)
 - D'afficher la liste des **clients** dans un tableau, en ajoutant les options **modifier** et **supprimer** pour chaque client. (2 pts)
14. En cliquant sur le bouton **Ajouter** du formulaire d'ajout, le code appelle la fonction **store** du Contrôleur,
 - Créer la route qui fait appel à la fonction **store** (1 pt)
 - Donner le code de cette fonction. (2 pts)
15. En cliquant sur l'option **Supprimer** dans le tableau des clients, le code appelle la fonction **destroy** du Contrôleur, donnez le code de cette fonction qui permet de supprimer le client et les commandes associés à ce client. (2 pts)

Direction Régionale TTA
Examen de fin de module Régional
M205 : Développement back-end

Filière : Développement Digital option Web Full Stack

Épreuve : Théo/Pratique

Année : 2023 - 2024

Variante : 2 – Page 01/02

Niveau : Technicien Spécialisé

Barème : 40 Pts

Date : Jeudi 13 Juin 2024

Durée : 02h00

Exercice 1 - QCM (5 x 2pts) : Les questions ont une seule réponse.

1. Qu'est-ce que Laravel ?
 - A) Un système de gestion de base de données
 - B) Un framework PHP pour le développement web
 - C) Un système de gestion de contenu (CMS)
 - D) Un langage de programmation
2. Quelle est la commande pour créer un contrôleur à action unique en Laravel?
 - A) php artisan make:controller NomController
 - B) php artisan make:controller NomController --invokable
 - C) php artisan make:controller NomController --one
 - D) php artisan make:controller NomController --unique
3. À quoi servent les factories en Laravel?
 - A) Les factories sont utilisées pour créer des modèles de base de données dans Laravel.
 - B) Les factories sont utilisées pour créer des routes dans Laravel.
 - C) Les factories sont utilisées pour générer des données aléatoires pour les tests dans Laravel.
 - D) Les factories sont utilisées pour gérer les autorisations dans Laravel.
4. Quelle est la commande artisan pour créer une migration ?
 - A) php artisan create:migration NomMigration
 - B) php artisan make:migration NomMigration
 - C) php artisan generate:migration NomMigration
 - D) php artisan migration:create NomMigration
5. Quelle est la fonction permettant de valider un formulaire dans un contrôleur Laravel ?
 - A) validate()
 - B) check()
 - C) formValidation()
 - D) verify()

Direction Régionale TTA
Examen de fin de module Régional
M205 : Développement back-end

Exercice 2 - Programmation (30 pts)

On souhaite créer une application de gestion des notes et absences des étudiants. Le modèle relation de la base de données est le suivant :

etudiants (id, nom, email, niveau, filiere, date_naissance)

module (id, nom, duree, regional)

absences (id, etudiant_id, date)

notes (id, module_id, etudiant_id, note)

1. Donnez la commande qui permet de créer un **projet laravel**. (1 pt)
2. Donnez la commande qui permet de créer les **migrations** pour la table **etudiants** et **absences**. (2 pts)
3. Donnez le code des **fichiers de migration** qui permet de créer les tables **etudiants** et **absences** (donner juste le contenu des méthodes up). (3 pts)
4. Donner la commande qui permet de **générer la base de données** avec toutes les tables. (1 pt)
5. Donner les absences qui permettent de créer le **seeder** et le **factory** pour remplir la table **etudiants**. (2 pts)
6. Donner le code de la méthode **definition** du fichier **factory** pour générer des données de test (en utilisant la méthode fake()). (2 pts)
7. Donner le code de la fonction **run** du fichier **seeder** pour générer 10 étudiants en utilisant le factory déjà créer. (1 pt)
8. Donner la commande pour **exécuter votre seeder** et remplir votre BD avec des données de test. (1 pt)
9. Donner la commande pour créer les **models Etudiant.php** et **Absence.php**. (2 pts)
10. Donner le code des **models Etudiant.php** et **Absence.php** sachant qu'un Etudiant peut effectuer **plusieurs** absences et une absence ne peut être ajouter que pour un **seul** étudiant. (2 pts)

On souhaite programmer une partie CRUD des étudiants.

11. Créer une route qui appel la fonction index du Controller **EtudiantController.php**. (1 pt)
12. Donner le code de la fonction index du contrôleur qui retourne toutes les données des étudiants. (3 pts)
13. Donner le code HTML/Blade qui permet :
 - D'afficher un formulaire d'ajout d'un nouveau Etudiant ; (2 pts)
 - D'afficher la liste des **étudiants** dans un tableau, en ajoutant les options **modifier** et **supprimer** pour chaque Etudiant. (2 pts)
14. En cliquant sur le bouton **Ajouter** du formulaire d'ajout, le code appel la fonction **store** du Contrôleur,
 - Créer la route qui fait appel à la fonction **store** (1 pt)
 - Donner le code de cette fonction. (2 pts)
15. En cliquant sur l'option **Supprimer** dans le tableau des étudiants, le code appel la fonction **destroy** du Contrôleur, donner le code de cette fonction qui permet de supprimer l'étudiant et les absences associés à cet étudiant. (2 pts)